

医療AIプラットフォーム AWSコスト最適化提案

年間 \$10,716 のコスト削減を実現する具体的施策



TARGET SCOPE

本番環境中心 (ap-northeast-1)

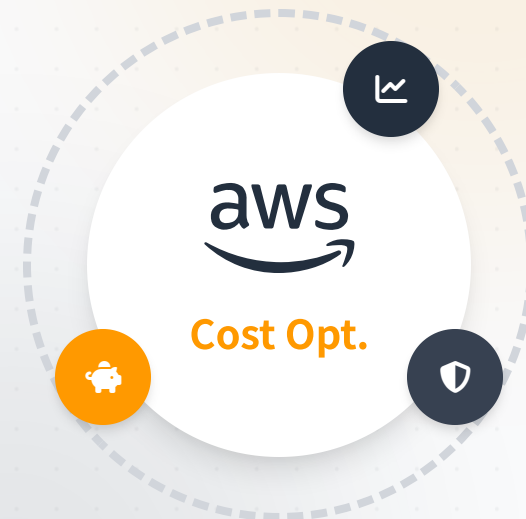
Production / Staging / Dev



DESIGN PRINCIPLES

Well-Architected 準拠

Security First / High Availability



SUSTAINABLE GROWTH

現状コスト分析

Data Source: AWS Cost Explorer 

MONTHLY COST



\$1,315

Avg. per month

ANNUAL PROJECTION



\$15,780

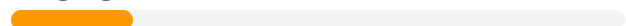
Estimated (No Optimization)

 環境別コスト比率

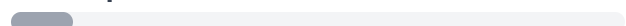
Production 70%



Staging 20%



Development 10%

 コスト増加要因分析**Fargateリソース過大**

Podごとのリクエスト量に対し、CPU/メモリ割り当てが過剰な状態が継続

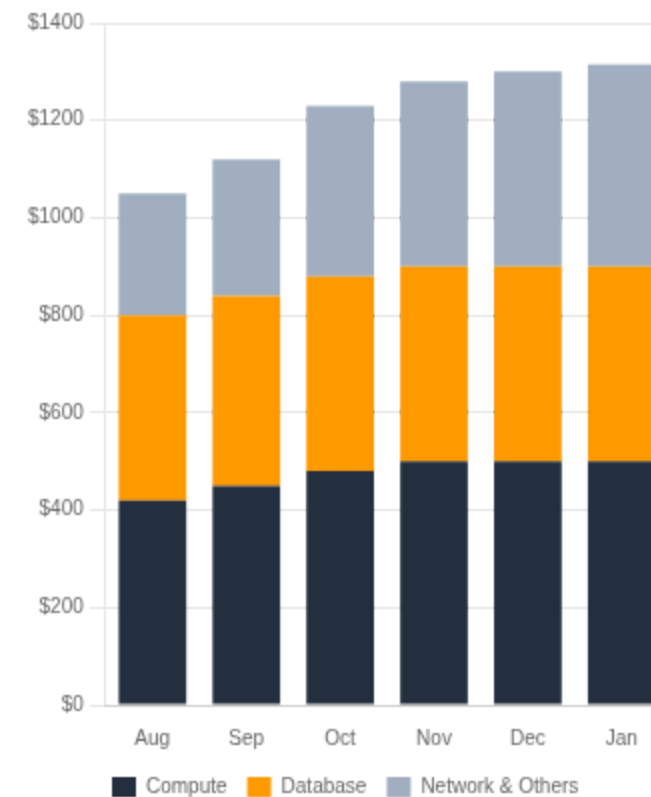
**NAT Gateway構成**

開発・検証環境での冗長構成（3AZ）により、通信量が少ない環境でも固定費が発生

**非稼働時間の課金**

夜間・休日など開発者が利用しない時間帯もリソースが常時稼働

MONTHLY COST TREND

Main Driver
Compute (EKS)Secondary
Database (RDS)

サービス別コスト内訳

Based on current monthly total: \$1,315 

TOP COST DRIVER

**38.0%**

Amazon EKS (Fargate)

\$500 / month

RUNNER UP

**30.4%**

Amazon Aurora (MySQL)

\$400 / month

 ネットワーク関連コスト**\$250**

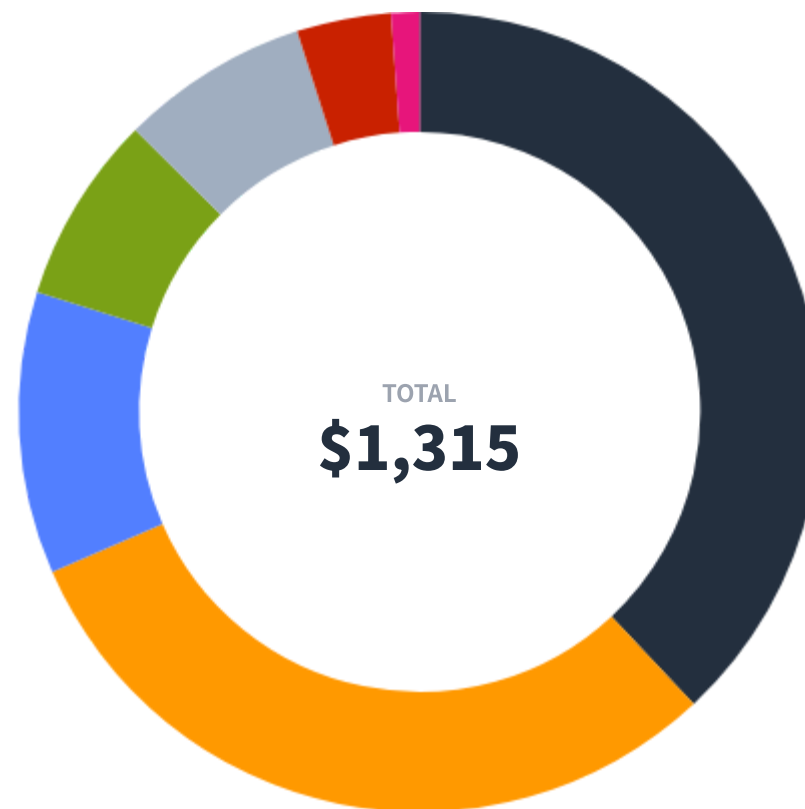
Total Network (19%)

NAT GW: \$150

CloudFront: \$100

NAT GatewayとCloudFrontで全体の約2割を占有。特にNAT Gatewayは開発環境での冗長構成がコスト高の主要因。

SERVICE BREAKDOWN



DETAILED LIST

● EKS	\$500
	38.0%
● Aurora	\$400
	30.4%
● NAT GW	\$150
	11.4%
● CloudFront	\$100
	7.6%
● ALB	\$50
	3.8%
● S3	\$15
	1.1%
● Others	\$100
	7.6%

即効性施策（1ヶ月以内）

Phase 1

ESTIMATED SAVINGS

\$340/月

Savings Plans



EKS FargateのCompute使用量に対し、1年間のコミットメントを行いコストを削減。

削減率

20% OFF

月額削減効果

\$100

(\$1,200/年)

RISK LEVEL

Low

Aurora RI



DBインスタンス(r6g.large)に対し、1年間のリザーブドインスタンスを購入（前払いなし）。

削減率

35% OFF

月額削減効果

\$140

(\$1,680/年)

RISK LEVEL

Low

NAT GW 統合



開発環境のNAT Gatewayを3台(Multi-AZ)から1台に集約し、VPC Endpointを活用。

対象

DEV ENV

月額削減効果

\$100

(\$1,200/年)

RISK LEVEL

Low

i これらの施策は**アプリケーション改修不要**で、インフラ設定変更のみで実施可能です。

即効性施策（1ヶ月以内）

Phase 2

TOTAL QUICK WINS SAVINGS

\$598/月

S3ストレージクラス最適化

MLモデルやログデータのアクセス頻度に応じ、Intelligent-Tieringを適用。古いバックアップはGlacierへ自動移行。

施策内容

LIFECYCLE RULE

月額削減効果

\$8

(\$96/年)

RISK LEVEL

Very Low

開発・検証環境の自動停止

平日夜間・週末に不要なリソース（Aurora開発機、Fargate等）をLambda + EventBridgeで自動停止。

稼働時間削減

~60% OFF

月額削減効果

\$250

(\$3,000/年)

RISK LEVEL

Low即効性施策(Phase 1 + 2)による年間削減見込額: **\$7,176**

📅 実装目安: 1週間以内

中期施策（3-6ヶ月）

Phase 2

ESTIMATED SAVINGS

\$135/月



⚡ EKS Pod 右サイズ化

リソース使用率を分析し、CPU/メモリリクエスト値を最適化して無駄を削減。

アクション

OPTIMIZE

月額削減効果

\$80

(\$960/年)

RISK LEVEL

⚠ Low-Mid

⚡ CloudFront 最適化

キャッシュポリシー、圧縮設定、TTLを見直し、オリジンへのリクエストを削減。

アクション

TUNING

月額削減効果

\$25

(\$300/年)

RISK LEVEL

Low

🔍 Aurora 最適化

スロークエリの改善、不要なログ出力の抑制、DBパラメータのチューニングを実施。

アクション

TUNING

月額削減効果

\$30

(\$360/年)

RISK LEVEL

Low

📊 中期施策合計: \$1,620/年の削減効果が見込まれます。

長期施策（6-12ヶ月）

Phase 3

ESTIMATED SAVINGS

\$160/月



Graviton (ARM) 移行

COMPUTE OPTIMIZER

AWS Gravitonプロセッサへの移行により、価格性能比を最大40%向上させます。

対象: コンテナアプリケーション、ワーカー処理

コスト削減効果

HIGH IMPACT

月額削減見積もり

\$120

(\$1,440/年)

RISK LEVEL

⚠ Medium (互換性検証要)



スポットインスタンス活用

COST EFFICIENCY

バッチ処理や非本番環境において、AWSの余剰キャパシティ（スポットインスタンス）を活用し、大幅な割引を適用。

対象: バッチジョブ、開発環境の一部

コスト削減効果

MAX DISCOUNT

月額削減見積もり

\$40

(\$480/年)

RISK LEVEL

⚠ Medium (中断耐性設計)

⚠ 長期施策はアプリケーションへの変更や詳細な検証期間が必要となるため、**十分なリードタイム**を確保して実施します。

COST COMPARISON

最適化後コスト比較

Before / After

● 現状 ● 最適化後

TOTAL ANNUAL SAVINGS

\$10,716

年間削減額（最大）

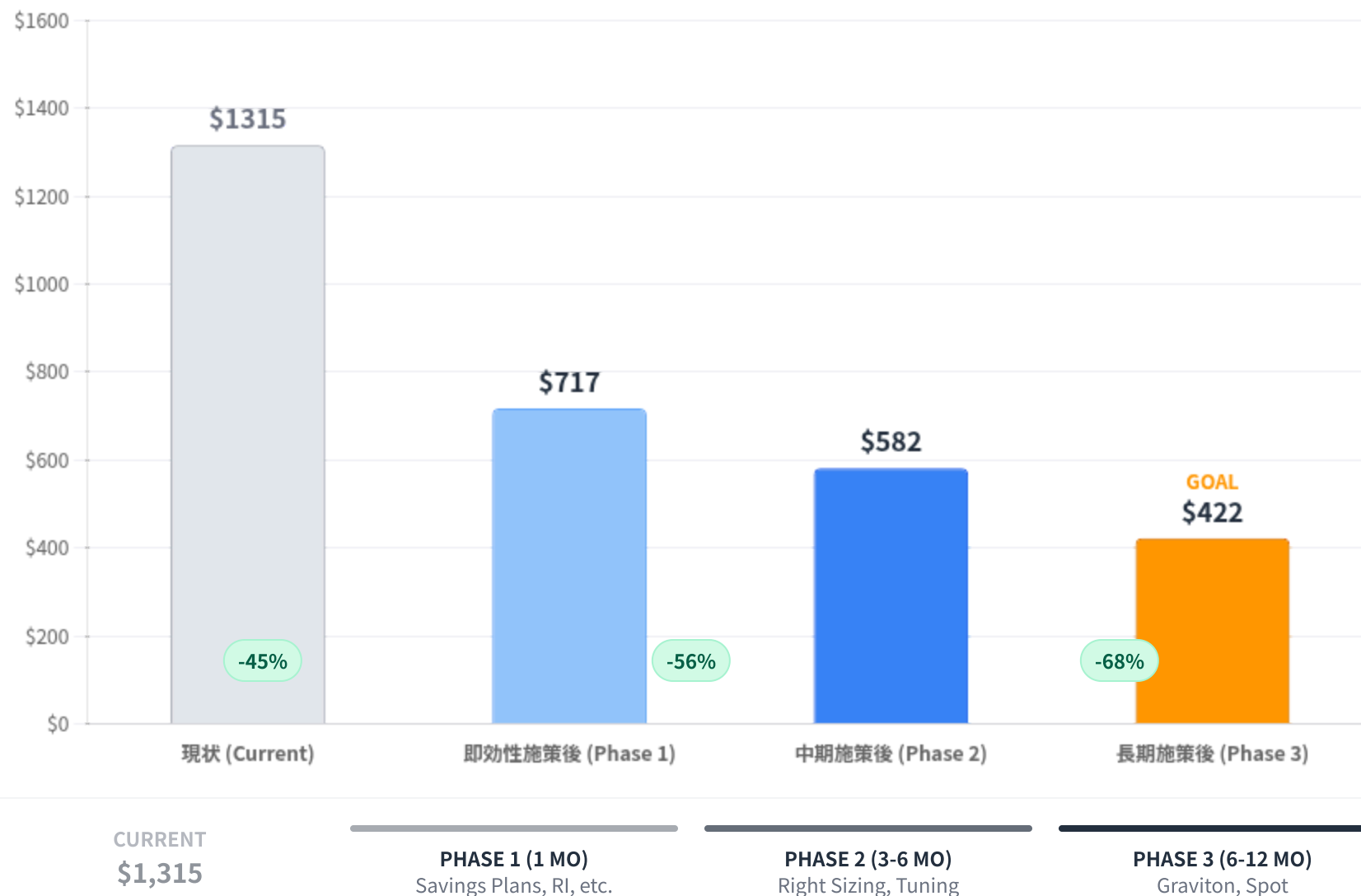


MAX REDUCTION

68% OFF

段階的な施策実施により、最終的に現状の約3分の1までコストを圧縮可能。

ROI ANALYSIS

High Investment: \$0

実装ロードマップ

12 Months Timeline

FINAL GOAL

68% Cost Reduction

Month 1



即効性施策 実装

- Savings Plans / RI購入
- NAT Gateway統合
- S3ライフサイクル適用
- 開発環境自動停止設定

Month 2-3



効果測定・調整

- コスト削減効果の検証
- ベースライン再設定
- ダッシュボード整備
- 運用ルールの定着化

Month 4-6



中期施策 展開

- EKS Pod右サイズ化
- CloudFrontキャッシュ最適化
- Auroraクエリチューニング

Month 7-12



長期施策 完了

- Graviton (ARM) 移行
- スポットインスタンス活用
- アーキテクチャ最適化

IMPACT
↓ 45%

Initial Reduction

IMPACT
↓ 56%

Mid-term Target

TOTAL IMPACT
↓ 68%

Goal Achievement

FinOps実践

運用プロセス

OPTIMIZATION CYCLE

Continuous

Cost Explorer

週次レポート自動配信でコスト推移の可視化を徹底。

✓ 予実管理の透明化



タグ戦略

必須タグの定義とSCPによる強制適用。

Keys: Env, Owner, Service, CostCenter



コスト配賦

部門別 Showback / Chargeback の実装。

Cost Categories 活用



異常検知

AWS Budgets + Anomaly Detection で予期せぬ急増を検知。

Slack への即時通知フロー



ガバナンス

月次コストレビュー（FinOps 会議）による改善サイクルの確立。

PDCA サイクルの徹底

リスクと注意事項

Mitigation Strategy

● High Risk ● Medium Risk ● Low Risk



契約コミットメント

MEDIUM

Savings PlansやRIによる1年間の利用確約が必要。将来的なアーキテクチャ変更や利用減による無駄コストのリスク。

対策 (Mitigation)

過去6ヶ月の最低利用実績をベースに、カバレッジ80%程度で契約し余剰を回避。Convertible RI検討。



性能リスク

MEDIUM

リソース右サイズ化（ダウンサイジング）やGraviton移行に伴うアプリケーションパフォーマンス低下の懸念。

対策 (Mitigation)

ステージング環境での負荷テスト実施（最低1週間）。Datadog/CloudWatchによる監視強化。



可用性トレードオフ

MEDIUM

スポットインスタンス利用時の中断リスク。バッチ処理や非同期処理の再実行が必要となる可能性。

対策 (Mitigation)

本番APIサーバーには適用せず、中断耐性のあるWorker Podのみに限定。混合インスタンスポリシー適用。



運用影響

LOW

開発・検証環境の自動停止による、夜間メンテナンス作業や海外拠点からのアクセスへの影響。

対策 (Mitigation)

Slack ChatOpsによる一時的な起動許可フローを導入。例外タグによる特定リソースの除外設定。



コンプライアンス (医療データ)

LOW

ログ削除やストレージ変更に伴う、監査ログ保存要件（3省2ガイドライン等）への不適合リスク。特にPHI（保護対象保健情報）の取り扱い。

対策 (Mitigation)

まとめ・期待効果

ROI & Action Plan

 Ready for Implementation

TOTAL ANNUAL SAVINGS

\$10,716

✓ Year 1 Projection

INITIAL INVESTMENT

\$0

✓ High ROI (AWS Native)

MONTHLY REDUCTION

\$893

Average per month

FINAL TARGET COST

\$422 /mo

↓ 68% Reduction

 次のアクション (Next Actions)

1

SP / RI 購入承認

Compute Savings Plans (1年) および Aurora RI の購入手続き開始

IMMEDIATE

2

タグ準拠監査 & 自動化設定

Cost Allocation Tagsの適用状況確認と、開発環境自動停止Lambdaのデプロイ

MONTH 1

3

FinOps定例会議の設定

月次のコストレビュー体制の確立と、異常検知アラートの運用フロー策定

RECURRING

 成功指標 (KPIs)
COST EFFICIENCY
単価 \$ / Request
RESOURCE UNIT
\$ / Pod Hour
PERFORMANCE
Cache Hit Rate
TRAFFIC OPT.
NAT Traffic GB